ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Институт автоматики и информационных технологий
Кафедра «Прикладная математика и информатика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине «Программирование микропроцессоров»

Тема работы

«Разработка конечного автомата двумя методами»

Выполнил студент: Яковенко Богдан Елисеевич
группа 3-110-ИАИТ

Проверил: Мельников Евгений Владиславович
преподаватель

Самара, 2026 г.

Цель работы

Разработать контроллер светофора как конечный автомат и сравнить реализации через switch-case и таблицу обработчиков.

Теоретические сведения

Конечный автомат хранит текущее состояние и меняет его по событиям. Для светофора нормальные состояния GREEN, YELLOW и RED переходят друг в друга по истечению интервала. Неблокирующий таймер millis() позволяет обрабатывать кнопки во время ожидания.

В варианте switch_fsm переход выбирается оператором switch(state). В table_fsm состояние и событие индексируют двухмерную таблицу указателей на обработчики. Общая логика аварийного и ночного режимов приостанавливает нормальный автомат и затем восстанавливает сохранённый остаток времени.

Схема подключения

Собранная в Wokwi схема использует Arduino Uno. Соединения компонентов приведены в таблице.

Элемент	Вывод Arduino Uno	Назначение
Красный LED	D13	состояние RED
Жёлтый LED	D12	состояние YELLOW; мигание в special mode
Зелёный LED	D11	состояние GREEN
Кнопка пешехода	D2	очередь продления красного
Аварийная кнопка	D3	аварийный режим с приоритетом
Ночной режим	D4	мигающий жёлтый; режим из набора тестов методички

Выполнение работы

1. Нормальный цикл задан длительностями GREEN=10 с, YELLOW=3 с, RED=10 с. Пешеходный запрос, поступивший до красного, увеличивает RED на 5 с.

2. Кнопки D2 и D4 обрабатываются с debounce 50 мс. Аварийный вход D3 имеет высший приоритет: запоминаются состояние и остаток времени, затем включается жёлтый сигнал; после снятия аварии нормальный автомат продолжает прерванную фазу.

3. Ночной режим реализован как дополнительный режим с мигающим жёлтым светодиодом и тем же механизмом сохранения/восстановления. Он указан явно, потому что присутствует в тестах, хотя в методичке назван опциональным.

4. Для ускоренного теста предусмотрена последовательная команда F: длительности сокращаются до 1 с, 0,3 с, 1 с и 0,5 с добавки. Нормальные значения остаются значениями запуска программы.

5. Обе реализации имеют отдельные diagram.json, wokwi.toml и независимую сборку. В табличном варианте таймер, пешеходный запрос, авария и ночной режим обрабатываются через таблицу состояние–событие.

Ключевой фрагмент программы

Таблица обработчиков событий конечного автомата

```
void onPed() {
  pedPending = true;
  Serial.println(F("L02:PED_QUEUED"));
}

void onGreenTimer() { enterNormal(YELLOW_STATE, "TIMER"); }

void onYellowTimer() {
  bool extra = pedPending;
  pedPending = false;
  enterNormal(RED_STATE, extra ? "TIMER_PED" : "TIMER", redMs + (extra ? pedExtra : 0));
}

void onRedTimer() { enterNormal(GREEN_STATE, "TIMER"); }

void enterEmergency();
void leaveEmergency();
void toggleNight();

typedef void (*Handler)();
Handler table[STATE_COUNT][EVENT_COUNT] = {
  {onGreenTimer, onPed, enterEmergency, leaveEmergency, toggleNight},
  {onYellowTimer, onPed, enterEmergency, leaveEmergency, toggleNight},
  {onRedTimer, onPed, enterEmergency, leaveEmergency, toggleNight},
};

void enterEmergency() {
  if (emergencyMode) return;
  freezeNormal();
  emergencyMode = true;
  lamps(0, 1, 0);
  logTransition(name(state), "EMERGENCY", "EMERGENCY_ON", 0);
}
```

Полные исходные файлы находятся в репозитории: lab02/src/switch_fsm/switch_fsm.ino; lab02/src/table_fsm/table_fsm.ino

Результаты экспериментов

Проверка	switch-case	таблица обработчиков
Сборка Uno	4400 Б Flash (13%), 422 Б SRAM (20%)	4618 Б Flash (14%), 452 Б SRAM (22%)
Полный нормальный цикл	0: GREEN 10000; 10000: YELLOW 3000; 13000: RED 10000	та же последовательность
Аварийный режим	EMERGENCY_ON; EMERGENCY_OFF_RESTORE, остаток 9963 мс	та же последовательность
Ночной режим	NIGHT_ON; NIGHT_OFF_RESTORE	та же последовательность
Пешеход / debounce	один PED_QUEUED; RED=1500 мс в fast mode	один PED_QUEUED; RED=1500 мс в fast mode

Анализ результатов

Финальная сборка выполнена 07.11.2026. Табличная версия содержит обработчики таймера, пешехода, аварии и ночного режима в таблице состояние–событие. Реальные Wokwi-прогоны подтвердили для обеих реализаций полный нормальный цикл, аварийный и ночной режимы. Пешеходный режим также функционально подтверждён в обеих версиях: зарегистрирован один PED_QUEUED, выполнены переходы GREEN → YELLOW → RED с причиной TIMER_PED и увеличенной длительностью RED=1500 мс в ускоренном режиме, затем автомат вернулся в GREEN. Оболочка автоматизации остановила симуляцию по своему лимиту времени уже после этого возврата; это относится только к коду завершения runner и не отменяет наблюдённый результат программы. Табличная версия занимает на 218 Б Flash и 30 Б SRAM больше switch-case из-за расширенной таблицы и отдельных обработчиков.

Заключение

Цель достигнута: один и тот же светофорный автомат реализован двумя способами, управляется неблокирующими таймерами и корректно обрабатывает пешеходное, аварийное и ночное события. Все обязательные режимы подтверждены фактическим Serial-выводом реальной Wokwi-симуляции для обеих реализаций.

Воспроизводимость

Сборка: arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:uno lab02/src/switch_fsm; для табличного варианта последний путь заменяется на lab02/src/table_fsm. Интерактивная схема открывается в VS Code из соответствующей папки командой Wokwi: Start Simulator.